Zusatzmaterial · Zusammenhang

# Gesamtübersicht: Wie alles zusammenhängt

Die drei roten Fäden der Oberstufenphysik: Wellen – Quanten – Atome

**Das können Sie nach diesem Skript**

– die Themen in eine sinnvolle Reihenfolge bringen
– Querverbindungen zwischen Wellenoptik, Quantenphysik und Atomphysik benennen
– zu jeder Formel sagen, woher sie kommt und wohin sie führt

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

# Inhalt

1 Die Landkarte ..... 3
2 Drei rote Fäden ..... 3
2.1 Faden 1: Von der Schwingung zur Wellenlängenmessung (Skript 1) ..... 3
2.2 Faden 2: Vom Lichtquant zu den Quantenobjekten (Skript 2–5) ..... 3
2.3 Faden 3: Vom Kern zum Orbital (Skript 6–7) ..... 3
3 Die tragenden Ideen (fächerübergreifend im Fach) ..... 3
4 Verbindungen im Detail ..... 4
4.1 Welle → Quant: Wo die Wellenoptik die Quantenphysik vorbereitet ..... 4
4.2 Quant → Atom: Wo die Quantenphysik die Atomphysik trägt ..... 4
4.3 Atom → Welle: Rückkopplungen ..... 4
5 Typische Prüfungsketten ..... 4
6 Lernreihenfolge (Empfehlung) ..... 4

# 1 Die Landkarte

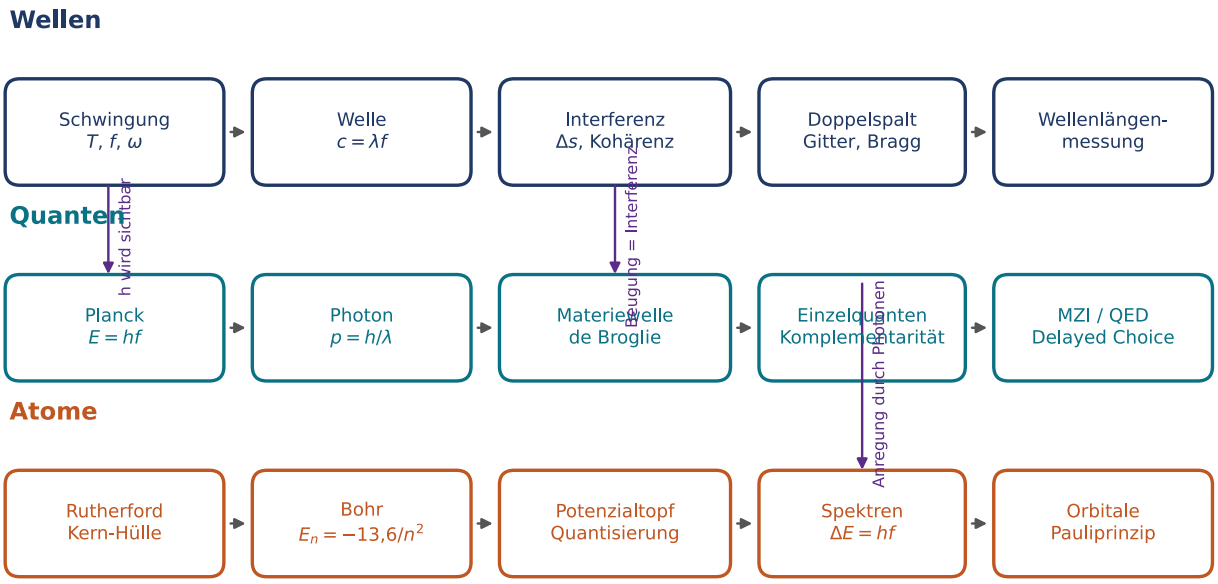



*Abbildung 1: Landkarte der Themen. Waagerecht: die drei Entwicklungslinien. Senkrecht: die Übergänge, an denen die Gebiete sich berühren.*

# 2 Drei rote Fäden

## 2.1 Faden 1: Von der Schwingung zur Wellenlängenmessung (Skript 1)

**Schwingung** ($T$, $f$, $\omega$, Amplitude) → **Welle** (Verzögerung $x/c$, $c = \lambda f$) → **Überlagerung** (Gangunterschied $\Delta s$, Kohärenz) → **Beugung** (Einzelspalt, Doppelspalt, Gitter, Bragg) → **Messung** von Wellenlängen bis in den Nanometerbereich.

Leitidee: **Phase**. Alles, was in diesem Faden passiert, ist eine Aussage über Phasenbeziehungen.

## 2.2 Faden 2: Vom Lichtquant zu den Quantenobjekten (Skript 2–5)

**Planck** ($E = hf$) → **Photon** ($p = h/\lambda$) → **Materiewelle** (de Broglie, Elektronenbeugung) → **Einzelquanten** (Doppelspalt, Komplementarität) → **Interferometer** (MZI, Welcher-Weg, Delayed Choice) → **QED** (Amplituden aller Wege).

Leitidee: **Wahrscheinlichkeitsamplitude**. Der Faden beginnt mit einer Formel für die Energie und endet mit einer Rechenvorschrift für Wahrscheinlichkeiten.

## 2.3 Faden 3: Vom Kern zum Orbital (Skript 6–7)

**Rutherford** (Kern-Hülle) → **Bohr** (Quantisierung des Drehimpulses) → **Potenzialtopf** (Randbedingungen statt Postulate) → **Spektren** (Übergänge) → **Franck-Hertz** (Anregung durch Stöße) → **Orbitale** (Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Pauli).

Leitidee: **Quantisierung**. Erst postuliert, dann begründet, schließlich verstanden als Folge von Randbedingungen und Wellenlösungen.

# 3 Die tragenden Ideen (fächerübergreifend im Fach)

| Idee | Wo sie auftritt | Was sie leistet |
|---|---|---|
| Energiequant $hf$ | Planck, Photoeffekt, Spektren, Franck-Hertz, LED | verbindet Frequenz und Energie; macht Spektren berechenbar |
| Impulsquant $p = h/\lambda$ | Compton, de Broglie, Elektronenbeugung | verbindet Teilchen- und Wellenbeschreibung |

| | | |
|---|---|---|
| Wahrscheinlichkeitsamplitude | Doppelspalt, MZI, QED, Wellenfunktion | erklärt Interferenz ohne Modellwechsel |
| Komplementarität | Welcher-Weg, Delayed Choice | erklärt, wann Wellen- und wann Teilchenbeschreibung greift |
| Unbestimmtheit | Einzelspalt, Potenzialtopf-Grenzen | erklärt, warum klassische Bahnen aufgeben werden müssen |
| Randbedingungen | Potenzialtopf, Orbitale, stehende Wellen | erzeugt Quantisierung ohne Zusatzpostulate |

# 4 Verbindungen im Detail

## 4.1 Welle → Quant: Wo die Wellenoptik die Quantenphysik vorbereitet

- Der **Gangunterschied** $\Delta s$ aus Skript 1 wird in Skript 4 zur **Phasendifferenz der Amplituden**. Dieselbe Mathematik, andere Deutung.
- Der **Einzelspalt** liefert $\Delta p_x \approx h/b$ – die Unbestimmtheitsrelation ist eine wellenoptische Aussage.
- Die **Bragg-Bedingung** wird von Röntgenstrahlung auf Elektronen übertragen; nur $\lambda$ ändert sich, nicht die Physik.

## 4.2 Quant → Atom: Wo die Quantenphysik die Atomphysik trägt

- Das **Photonenmodell** erklärt die Spektrallinien: $hf = \Delta E$.
- Der **Potenzialtopf** (Skript 6) ist eine Wellenrechnung wie beim Einzelspalt: erlaubte Wellenlängen durch Randbedingungen.
- Die **Unbestimmtheitsrelation** erklärt, warum das Bohr-Modell mit definierten Bahnen aufzugeben ist.
- Der **Franck-Hertz-Versuch** zeigt dieselbe Quantisierung für Stöße, die man von Photonen kennt.

## 4.3 Atom → Welle: Rückkopplungen

- Die **Kohärenz** (Skript 1) ist Voraussetzung für alle Interferenzexperimente – und für den Laser.
- Die **Spektren** liefern die Wellenlängen, mit denen man in Skript 1 kalibriert.
- Die **Orbitale** sind Wellenfunktionen – also genau die Objekte aus Skript 4, nur in 3D.

# 5 Typische Prüfungsketten

**Prüfungsrelevanz**

**Kette A (Optik/Quanten):** Elektronen werden beschleunigt → de-Broglie-Wellenlänge → Beugung am Graphit → Ringradius → Netzebenenabstand. Dazu: Warum sind die Ringe und keine Punkte? Warum werden sie bei höherer Spannung kleiner?

**Kette B (Atomphysik):** Energieniveauschema → Übergang → Wellenlänge → Vergleich mit gemessenem Spektrum → Aussage über das Modell (Bohr vs. Orbital).

**Kette C (Quantenoptik):** MZI-Aufbau → Phasenlage → Detektorwahrscheinlichkeiten → Welcher-Weg-Detektor einbauen → Komplementarität → Delayed Choice → QED-Deutung.

# 6 Lernreihenfolge (Empfehlung)

1. **Skript 1** (Wellen und Interferenz) – schafft das Handwerkszeug: Phase, Gangunterschied, Beugung.
2. **Skript 2** (Lichtquanten) – führt $h$ ein und damit die Quantisierung.
3. **Skript 3** (Elektronenwellen) – überträgt die Wellenoptik auf Materie.
4. **Skript 4** (Doppelspalt/Quanten) – verbindet beides begrifflich: Amplituden, Komplementarität, Unbestimmtheit, Wellenfunktion.
5. **Skript 5** (MZI/QED) – vertieft Komplementarität und zeigt eine einheitliche Modellierung.
6. **Skript 6** (Atommodelle) – nutzt Quantisierung und Unbestimmtheit für die Atomhülle.
7. **Skript 7** (Spektren/Franck-Hertz) – schließt den Kreis: Messung der Niveaus.

**Quellen.** Eigene Darstellung auf Basis der Skripte 1–7; Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022; https://www.physik.gym-wst.de; IQB-Aufgabenpool 2025/2026.